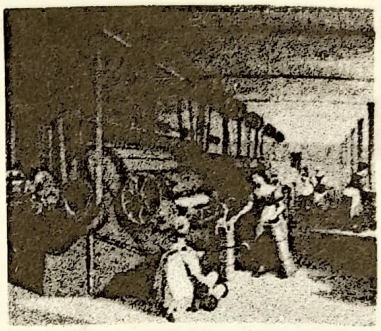
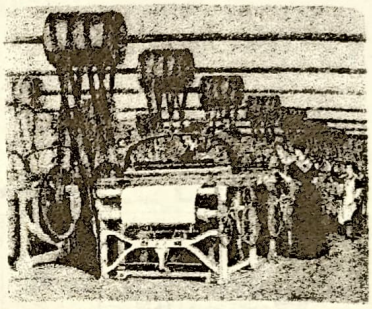
う．では，ウォットの蒸気機関が産業革命に与えた役割はどのように評価すべきであろうか．

「それ〔水力〕は，ときどき涸れたし，またなによりもまずまったく局地的な性質のものだった．ワットの第2のいわゆる複動式蒸気機関の出現によってはじめてつぎのような原動機〔動力機〕が見いだされた．それは石炭と水を食って自分で自分の動力を生みだし，その力がまったく人間の制御に服し，可動的であるとともに移動の手段でもあり，都市的であって水車のように田舎的でなく，水車のように生産を地方に分散させないで都市に集中することを可能にし，その技術的応用という点で普遍的であり，その所在地に関しては局地的な事情に制約されることの比較的少ない原動機だったのである．ワットの偉大な才能は，1784年 4 月に彼がとった特許の説明書に示されているが，そこでは彼の蒸気機関が，特別な目的のための発明としてではなく，工業の一般的な動因として説明されている．彼がそこで暗示している応用のうちのいくつかは，たとえば蒸気ハンマーのように，半世紀以上もたってからはじめて実現された」．マルクス『資本論』(398)より．





すなわち，ウォットの蒸気機関は，ポンプ用の上下運動発生機から，作業機の動力として利用できるような回転運動発生機になり，その結果，「普遍的」な動力機に変化した．その結果，⑧［　　］に依存する水車に代わり，搬送可能な⑨［　　］をエネルギー源とした，都市型の蒸気動力機関が登場した．つまり，蒸気機関は，地方にあった水車動力による工場に代わり，都市工場を生みだしたことになる（右図）．都市型工場の主力動力機となったことが，ウォット蒸気機関の役割といえる．

4．小問題

（1）シーソー型のニューコメン機関は，シリンダーの構造から□□□機関ともいう．

（2）①ウォットが分離□□□□□□を 1766 年に発明し，燃費の良い蒸気機関とした．②しかし，このウォット機関は，鉱山の□□□（揚水機）の用途に限定された．

（3）上下運動型の蒸気機関から回転運動型に転換するためは，ウォットはまず，①クランクと同様の役割を果たす□□歯車装置を開発した．またシリンダーを上下させるパワーを発生させるために，②単動機関を□□機関に改良，③シリンダー上部とビームとを結合させるために□□□□□を取り付けた．

（4）性能面や価格面で蒸気機関は当初は劣っていたが，都市に工場を設置できるという「工場の□□条件」で蒸気機関は優れ，都市型工場の動力機として普及した．

（5）『世界史』p207 ①蒸気機関の□□□への転用がおこなわれ，②ここに歴史上はじめて，□□エネルギーを動力源とする経済活動が本格的に始まった．③蒸気機関は，19世紀前半には□□や船舶にも用いられるようになり，④□□□□をもたらした．